

DUOC UC PLAZA VESPUCIO

# C A P S T O N E **SCODA**

Sistema seguro de entrega de alumnos

Presentadores: Francisco Pizarro  
Jose Rojas

Profesor: Marcos Valenzuela



# INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto se llama SCODA, un sistema de Check Out para alumnos de niveles inferiores.

La idea es garantizar una entrega segura de estudiantes a sus apoderados o personas autorizadas, evitando riesgos de retiro no autorizado dentro de los establecimientos educacionales, además de ofrecer trazabilidad





# NECESIDAD

## **Profesores/as**

Los profesores y asistentes enfrentan la dificultad de entregar a los alumnos sin contar siempre con la certeza de quién es la persona que los retira. La falta de validación clara y comunicación con los apoderados genera inseguridad, estrés y temor a cometer errores en un proceso tan sensible.



## **Apoderados y alumnado**

Los apoderados temen que sus hijos puedan ser retirados por alguien no autorizado, mientras que los alumnos se ven expuestos a situaciones de riesgo. La ausencia de un sistema confiable provoca desconfianza y preocupación constante en torno a la seguridad en la salida de la escuela.





# PROPOSITO

El propósito es aumentar la seguridad escolar en el proceso de salida de los alumnos.

Los principales beneficiados son:

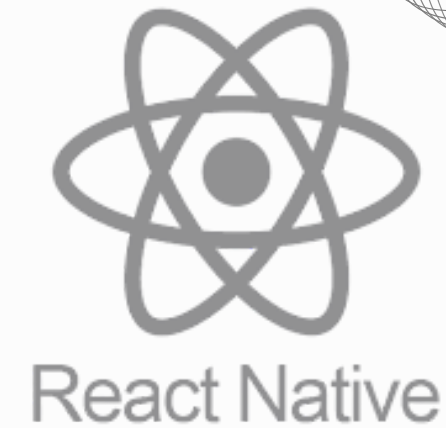
- Los alumnos, que estarán más protegidos.
- Los apoderados y funcionarios, que tendrán mayor confianza en que sus hijos y alumnos son retirados solo por personas autorizadas.
- Y los establecimientos educacionales, que podrán demostrar control y trazabilidad del proceso."





# TECNOLOGIAS

## VISTAS PRINCIPALES



### PYTHON + DJANGO

- Rapidez y solidez: ORM maduro, migraciones, admin para back-office rápido.
- APIs REST bien estructuradas con DRF (serializers, viewsets, throttling).
- Seguridad: middlewares, validación, protección contra CSRF (para panel web), fácil integración con JWT para la app móvil.
- Mantenibilidad: arquitectura clara (apps), testing integrado.

### POSTGRE SQL

- ACID y consistencia fuerte: imprescindible para registros de seguridad y auditoría.
- JSONB: flexibilidad para metadatos (dispositivo, versión app, geodatos).
- Índices avanzados (BTREE/GIN) para búsquedas por RUN, alumno, fecha, etc.
- Extensiones útiles (p. ej., pgcrypto para hashing/cifrado en reposo controlado)

### REACT NATIVE

- Cross-platform (Android/iOS) con una sola base de código.
- Acceso a cámara y lector de códigos (QR y PDF417 con librerías del ecosistema).
- UX nativa y desempeño suficiente para escaneo en terreno.
- Ecosistema maduro (navegación, notificaciones, storage seguro).



# MOCKUP

## VISTAS PRINCIPALES

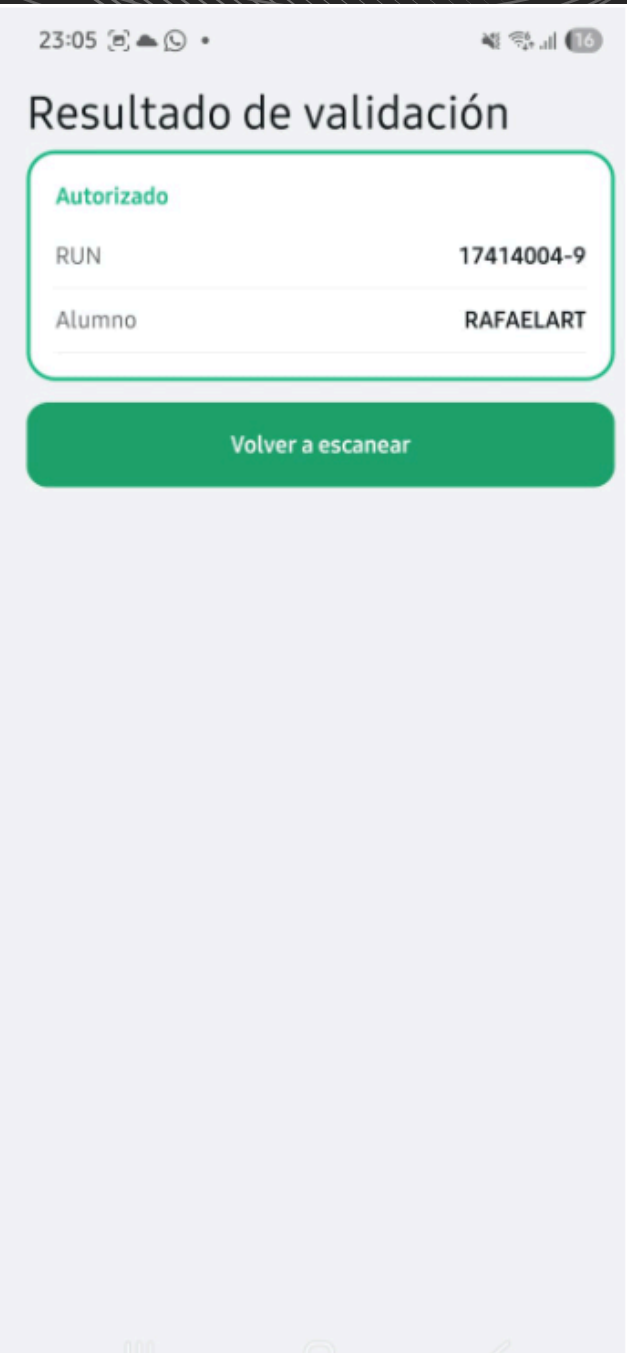
### LOGIN



### LECTURA RUT



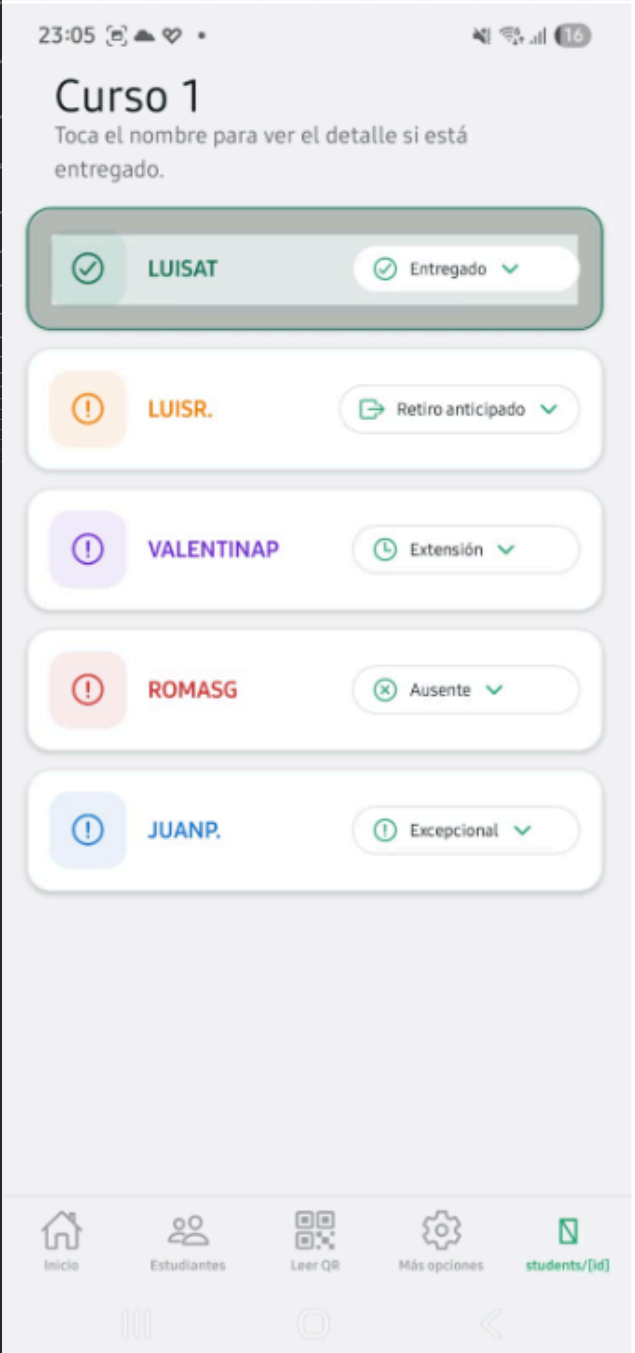
### APROBADO



### DETALLE RETIRO



### LISTADO CURSO



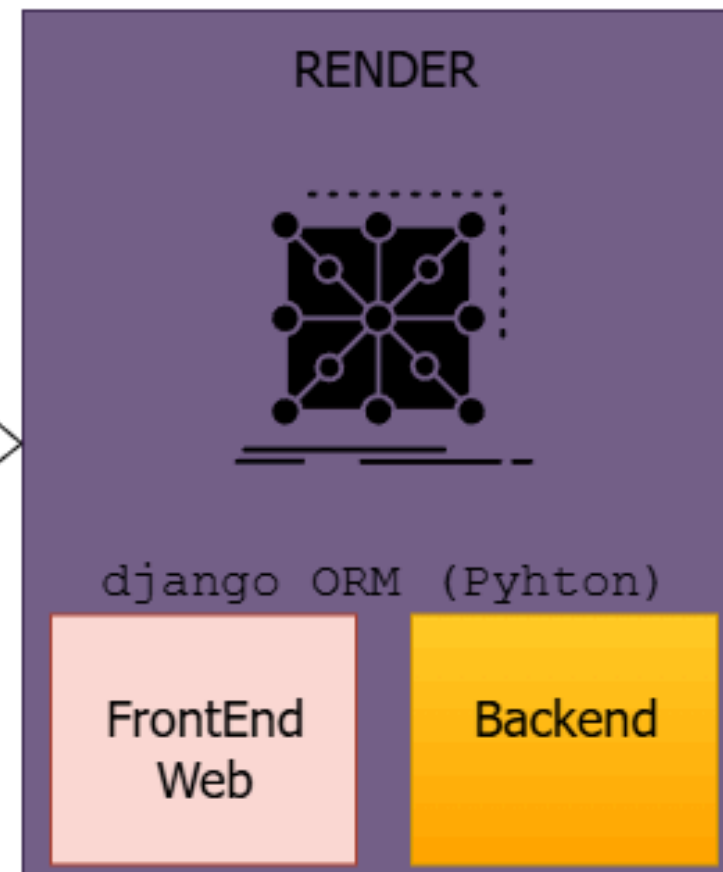


# ARQUITECTURA

## PROPUESTA



Servicios en la Nube Gratuitos



Tiendas digitales oficiales

App Store (IOS)



React Native

Play Store (Android)



React Native

FrontEnd Móvil



# METODOLOGIA

Proyectos

Sistema check-out de alumnos V2

...

Resumen

Cronograma

Tablero

Calendario

Lista

Formularios

Metas

Todas las actividades

Código

Actividades archivadas

Páginas

Acciones

Q

Buscar en la lista

JS

J

Filtro

▼

| <input type="checkbox"/> | Tipo                                  | Clave     | Resumen                                                     | Estado   | Comentarios       | Persona asignada      | Fecha de vencimiento | Etiquetas |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | ▼ ⚡                                   | SCODAV-1  | Desarrollo FrontEnd Movil                                   | ANALISIS | Añadir comentario | JS JOSE LUIS ROJAS... |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | ▼ <input checked="" type="checkbox"/> | SCODAV-36 | Profesor / Validador                                        | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-45 | [TEST] Verificar registro correcto en bitácora              | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-44 | [TEST] Probar flujo QR válido/inválido + RUN válido/invá... | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-43 | Mensajes de error/feedback en validaciones                  | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-42 | Pantalla "Autorizar escaneando cédula chilena" (UI base...  | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-41 | Pantalla "Autorizar por RUN manual" (formulario + valida... | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-40 | Registrar salida en bitácora tras validación                | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-39 | Funcionalidad escanear QR y mostrar resultado (válido/e...  | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-38 | Integrar cámara (expo-camera) y permisos                    | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   | SCODAV-37 | Crear Main de profesor (pantalla principal)                 | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | > <input checked="" type="checkbox"/> | SCODAV-25 | Apoderado / Persona Autorizada                              | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | > <input checked="" type="checkbox"/> | SCODAV-12 | Infraestructura y Login                                     | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | ▼ ⚡                                   | SCODAV-46 | Front End Desktop Django                                    | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |
| <input type="checkbox"/> | > <input checked="" type="checkbox"/> | SCODAV-49 | Administrador y Reporteria                                  | ANALISIS | Añadir comentario |                       |                      |           |

+ Crear

## ENFOQUE

- Metodología Ágil (Scrum).
- Trabajo iterativo, incremental y con validaciones continuas.
- Planificación: definición de objetivos y tareas del sprint.
- Desarrollo: construcción de funcionalidades priorizadas.
- Validación: pruebas y retroalimentación.
- Revisión y mejora: ajustes antes del siguiente sprint.
- Uso de Jira para asignación, seguimiento y control de actividades.
- Roles definidos (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación).

**Ventajas:** Flexibilidad ante cambios, transparencia y trazabilidad, entregas frecuentes y medibles.





### FASE 1: DESARROLLO DEL BACKEND

- Django + PostgreSQL
- Apps modulares (alumnos, personas, cursos, etc.)
- Modelos y relaciones principales
- Carga inicial de regiones y comunas

### FASE 2: EXPOSICIÓN DE APIS Y SEGURIDAD

- Endpoints con Django REST
- Autenticación con JWT (Bearer)
- Pruebas en Postman
- Rutas y serializadores escalables

### FASE 3 INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

- Backend + Frontend (React Native)
- Flujos clave: usuarios, autorizaciones, QR
- Pruebas de integración y ajustes
- Auditoría y trazabilidad

# IMPLEMENTATION



# COMPETENCIAS APLICADAS

Análisis y diseño  
de sistemas

Gestión de  
proyectos TI

Desarrollo de  
software

Seguridad  
informática

Administración de  
bases de datos

PROGRESS...







SCODA se proyecta como una herramienta funcional, segura y escalable para optimizar la gestión de autorizaciones de salida en colegios.

- Backend modular y adaptable.
- Integración con app móvil en React Native.
- Seguridad con JWT y QR temporales.
- Base de datos estructurada con información territorial de Chile.

En conjunto, aportará mayor eficiencia administrativa y seguridad en los procesos educativos.

# CONCLUSION



# MUCHAS GRACIAS

